Servicios Telemáticos Avanzados

Laboratorio 1 – Gestión de red con SNMP (SNMPv3)

Autenticación SNMPv3 (USM)

En el agente:

- Paso 1: Crear los usuarios SNMP, así como sus credenciales de autenticación.
  - /etc/snmp/snmpd.conf
    - #SNMPv3 AUTHENTICATION
    - createUser usuarioseguro MD5 "passmd5" DES "passdes"
      - #usuario con id "usuarioseguro" con credencial de autenticación "passmd5", y credencial de cifrado "passdes" para un algoritmo de cifrado DES

Autenticación SNMPv3 (USM)

- Paso 2: A continuación, hay que definir los niveles de control de acceso de modo genérico.
  - Para esta prueba inicial se deja la configuración por defecto.
  - Configuración por defecto: /etc/snmp/snmpd.conf
    - #ACCESS CONTROL
    - view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
      - Permite ver todos los MIBs bajo el objeto System (1.3.6.1.2.1.1)
    - view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
      - Permite ver todos los MIBs bajo el objeto Host-Resources (1.3.6.1.2.1.25.1)
  - Se valorará la configuración adicional de control de acceso para la práctica

Autenticación SNMPv3 (USM)

- Paso 3: Establecer permisos para los usuarios
  - /etc/snmp/snmpd.conf
    - #ACCESS CONTROL
    - (….. comandos view ….)
    - rwuser usuarioseguro priv 1.3.6.1.2.1.1
      - 1.3.6.1.2.1.1: OID definido para el control de acceso (también se puede poner el nombre de una vista (view)
        - Ejemplo: Cambiar el OID por -V systemonly
  - Reiniciar el agente

En el Manejador

- Paso 4: Prueba de control de acceso (desde el manejador)
  - snmpget –v 3 –c "" –u usuarioseguro –l authPriv –a MD5 –A passmd5 –x DES –X passdes 192.168.N1.1 system.sysContact.0
    - 192.168.N1.1 es la IP del agente para la prueba

Pruebas

- Realizar pruebas con varios tipos de usuarios y comandos snmp
- Analizar trazas con wireshark